2023학년도 1학기 중간고사 문제지

3학년 수학

2023년 5월 2일(화) 3교시

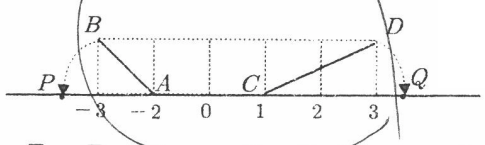
- 문제는 객관식 5지 선다형 22문항, 서답형 3문항입니다.
- 문제를 잘 읽고 알맞은 답을 OMR 답안지에 잘 표기하고, 서답형 문항은 서답형 답안에 정자로 알아 보기 쉽게 쓰시오.

1. 다음 중 옳은 것을 고르면?(3점)
① 제곱근 25는 ± 5이다.
② 모든 수의 제곱근은 2개다.
③ $\sqrt{16}$의 음의 제곱근은 -4이다.
④ $\sqrt{64}$의 제곱근은 $\pm 2\sqrt{2}$이다.
⑤ -81의 음의 제곱근은 -9이다.

2. 다음 중 **틀린** 것을 모두 고르면?(3점)
① 서로 다른 두 무리수 사이에는 무수히 많은 무리수가 존재한다.
② 유리수와 무리수 사이에는 무수히 많은 유리수가 존재한다.
③ 서로 다른 두 무리수 사이에는 무수히 많은 유리수가 존재한다.
④ 수직선은 유리수에 대응하는 점들로 완전히 메울 수 있다.
⑤ 유리수와 무리수의 합은 항상 무리수이다.

3. $(-7)^2$의 양의 제곱근을 a, $\sqrt{16}$의 음의 제곱근을 b라고 할 때 $a-b$의 값을 구하면?(3점)
① 9 ② 7 ③ -9 ④ -7 ⑤ 5

4. 다음 그림은 가로와 세로의 길이가 1인 모눈종이 위에 $\overline{AB}=\overline{AP}$, $\overline{CD}=\overline{CQ}$인 두 점 P와 Q에 대응하는 수를 수직선 위에 나타낸 것이다. 선분 PQ의 길이를 구하면?(4점)



① $3+\sqrt{2}+\sqrt{5}$ ② $3-\sqrt{2}+\sqrt{5}$ ③ $3+\sqrt{2}-\sqrt{5}$
④ $1+\sqrt{2}+\sqrt{5}$ ⑤ $1-\sqrt{2}+\sqrt{5}$

5. $\sqrt{49}-3\sqrt{(-3)^2}+(-\sqrt{(-1)^2})^2$을 계산하면?(3점)
① 1 ② -1 ③ 17 ④ -17 ⑤ 16

6. $\sqrt{0.28}=a\sqrt{7}$ 일 때, a의 값을 구하면?(4점)
① 4 ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{5}$

7. $4<\sqrt{x-3}\leq 5$를 만족하는 자연수 x의 개수를 구하면?(4점)
① 7개 ② 8개 ③ 9개 ④ 10개 ⑤ 11개

8. $x=\sqrt{2}$ 일 때, 식 $2x^2-\sqrt{2}x+2\sqrt{3}x-\sqrt{6}$ 의 값을 구하면?(4점)
① $4+3\sqrt{6}$ ② $2+\sqrt{6}$ ③ $4+\sqrt{6}$
④ $2-\sqrt{6}$ ⑤ $4-\sqrt{6}$

9. $\sqrt{3}\fallingdotseq 1.732$, $\sqrt{30}\fallingdotseq 5.447$일 때, 다음 중에서 옳은 것은?(4점)
① $\sqrt{0.3}=0.1732$ ② $\sqrt{0.03}=0.5477$
③ $\sqrt{300}=173.2$ ④ $\sqrt{3000}=547.7$
⑤ $\sqrt{0.003}=0.05477$

10. $\sqrt{2N}$의 정수부분이 4가 되도록 하는 자연수의 개수를 구하면?(4점)

① 3개 ② 4개 ③ 5개 ④ 6개 ⑤ 7개

11. $6\sqrt{2}\times(-2\sqrt{3})\div\frac{2}{3}+8\sqrt{6}$을 간단히 하면?(4점)

① $2\sqrt{6}$ ② $-3\sqrt{6}$ ③ $4\sqrt{6}$ ④ $-4\sqrt{6}$ ⑤ $-10\sqrt{6}$

12. $a>0$, $b>0$, $ab=5$일 때, $a\sqrt{\frac{5b}{a}}+b\sqrt{\frac{20a}{b}}$의 값을 구하면?(4점)

① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20 ⑤ 25

13. 식 $(x-y-2)(x-y+4)$의 전개식에서 xy의 계수를 A, y의 계수를 B라고 할 때, $A+B$의 값을 구하면?(3점)

① 2 ② -2 ③ 4 ④ -4 ⑤ 0

14. 다음 중 <u>틀린</u> 것을 찾으면?(3점)

① $(a-b)^2=(-a+b)^2$ ② $(a+b)^2=(-a-b)^2$

③ $(2a-2b)^2=4(a-b)^2$ ④ $(\frac{1}{3}a+\frac{1}{3})^2=\frac{1}{9}(a+1)^2$

⑤ $(2x+2y)(3x-3y)=6(x-y)^2$

15. $a-b=5$, $ab=-2$일 때, 식 $a^2+3ab+b^2$의 값을 구하면?(4점)

① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20 ⑤ 25

16. $(1-2\sqrt{2})(a+7\sqrt{2})$가 유리수가 될 때, 유리수 a의 값을 구하면?(4점)

① $\frac{7}{2}$ ② $-\frac{7}{2}$ ③ 7 ④ -7 ⑤ 14

17. 다음 중 $x(x+1)(x-1)$의 인수가 <u>아닌</u> 것은?(3점)

① x ② $x+1$ ③ $x-1$

④ x^2-1 ⑤ x^2+1

18. 인수분해 공식을 이용하여 $\frac{2\times2024^2-4\times2024+2}{2023}$를 계산하면?(4점)

① 2023 ② 2024 ③ 2028 ④ 4046 ⑤ 3036

19. 식 $x^2+(k-3)x+25$가 완전제곱식이 되는 k값의 합을 구하면?(4점)

① 6 ② -6 ③ 10 ④ -10 ⑤ ±10

20. 다음 중 3^8-1의 약수가 아닌 것을 찾으면?(4점)

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 10 ⑤ 82

21. $a=3-2\sqrt{2}$, $b=3+2\sqrt{2}$일 때, a^2-b^2의 값을 구하면?(3점)

① $24\sqrt{2}$ ② $-24\sqrt{2}$ ③ 6 ④ $4\sqrt{2}$ ⑤ $-4\sqrt{2}$

22. $a^2-b^2-c^2+2bc$ 를 인수분해하면?(4점)

① $(a+b+c)(a+b-c)$ ② $(a+b-c)(a-b+c)$

③ $(a+b-c)(a-b-c)$ ④ $(a-b+c)^2$

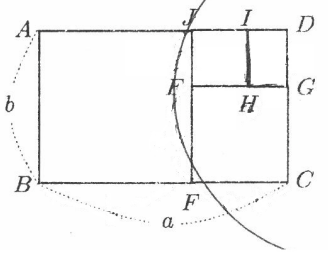
⑤ $(a-b-c)^2$

<서술형> 풀이 과정을 쓸 것

서술형1. $2\sqrt{13}$의 정수부분을 a, 소수부분을 b라고 할 때, $2a+b$의 값을 구하여라.(6점)

서술형2. $x=\dfrac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$일 때, 주어진 x의 값을 유리화하여 식 $x^2+10x+10$의 값을 구하여라.(7점)

서술형3. 다음 그림과 같이 가로가 a, 세로가 b인 직사각형 $ABCD$에서 □$ABFJ$, □$EFCG$, □$JEHI$가 정사각형이다. $\overline{IH}$와 $\overline{HG}$의 길이를 a, b를 써서 나타내고, □$IHGD$의 넓이를 구하여라.(단, $b<a<2b$)(7점)



이 시험문제의 저작권은 순천동산여자중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.